

Fórmulas de gestión de stocks

IO · Práctica de stock (PGSTOCK) · Apunte Mascó-Torrent

Datos y unidades

D	demanda [u/tiempo]	L	costo fijo por orden [\$/orden]
C	costo unitario [\$/u]	i	tasa de mantenimiento [1/tiempo]
LT	plazo de provisión	V	velocidad de ingreso [u/tiempo]

D, i, LT y V en la misma unidad de tiempo. 1 mes = 30,42 días · 1 semana = 0,23 mes · año hábil = 276 días (apunte).

Si el enunciado no da i : las respuestas de la práctica salen con $i = 0,24$ anual = 2 % mensual (verificado en los Ej. 1, 2, 5 y 13).
Costo general (por unidad, en el momento de utilización; por período: $CT \cdot D$):

$$CT(Q) = C(Q) + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q) i A(Q)}{Q}$$

Armado de L (orden de fabricación):

$$L = \text{gasto administrativo} + h_{\text{prep}} \cdot \$_{\text{hora}} + u_{\text{desecho}} \cdot (\text{costo} - \text{recupero})$$

Modelo básico (Ej. 1)

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C i Q}{2D} \quad Q^* = \sqrt{\frac{2DL}{C i}}$$

$$T^* = \frac{Q^*}{D} \quad n^* = \frac{D}{Q^*} \quad PP = D \cdot LT$$

- **Período práctico** T_c : $Q_c = D T_c$ y recalcular $CT(Q_c)$. La curva es plana cerca de Q^* .
- **Vende por cajas de k** : evaluar CT en los múltiplos de k vecinos de Q^* y elegir el menor.
- **Cambia L** : Q^* es proporcional a $\sqrt{L}$ (L baja 20 % $\rightarrow Q^* \cdot \sqrt{0,8}$).
- Control: en Q^* , $L/Q^* = C i Q^*/(2D)$.

Consumo durante el ingreso (Ej. 2)

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DL}{C i (1 - D/V)}} \quad V > D$$

- Tiempo de ingreso del lote: $\theta = Q/V$
 - Demanda durante el ingreso: $D \cdot \theta = Q D/V$
 - Existencia máxima: $M = Q (1 - D/V)$
- Gráfico: sube con pendiente $V - D$ durante θ , baja con pendiente $-D$.

Descuento con escalón (Ej. 3 y 4: precio para TODO el lote)

C_1 si $Q < a$; $C_2 < C_1$ si $Q \geq a$. Cada tramo usa el modelo básico con su precio.

1. Calcular $Q_2^* = \sqrt{2DL/(C_2 i)}$. Si $Q_2^* \geq a \rightarrow Q^* = Q_2^*$.
2. Si no: calcular Q_1^* , $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(a)$. Elegir el menor.

Con $L = 0$, CT crece con Q en cada tramo: el mínimo de cada tramo está en su **cantidad más chica** (mínimo de compra o a). Comparar esos puntos.

Descuento por excedente (Ej. 5: sólo lo que excede a a)

Hasta a unidades a C_1 , el excedente a C_2 . Para $Q > a$:

$$C(Q) = C_2 + \frac{(C_1 - C_2) a}{Q} \quad \lim_{Q \rightarrow \infty} C(Q) = C_2$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2D (L + (C_1 - C_2) a)}{C_2 i}} \quad (\text{válido si } > a)$$

Comparar CT en ese Q^* con el mejor CT a precio C_1 ($Q \leq a$).

Período común (Ej. 6 y 7)

$$T^* = \sqrt{\frac{2L}{S}} \quad S = \sum_j \delta_j D_j \quad Q_j^* = D_j T^*$$

L = costo de **toda** la orden conjunta. $\delta_j = C_j i$ (o $C_j i (1 - D_j/V_j)$).

ABC (Ej. 7): calcular $C_j D_j$, ordenar de mayor a menor, acumular %. Los últimos (clase C) son los de poco capital: los que suman el % pedido.

Restricciones con Lagrange (Ej. 8, 9 y 10)

1. Calcular cada Q_j^* sin restricción.
2. Evaluar el recurso. Si alcanza, la restricción no es efectiva.
3. Si no alcanza: probar valores de $\lambda > 0$ hasta que la restricción se cumpla **con igualdad**.

Recurso	Restricción	Lote
Espacio	$\sum v_j Q_j \leq E_0$	$\sqrt{\frac{2D_j L_j}{C_j i + 2\lambda v_j}}$
Preparación	$\sum \frac{D_j}{Q_j} \tau_j \leq P_0$	$\sqrt{\frac{2D_j (L_j + \lambda \tau_j)}{C_j i (1 - D_j/V_j)}}$
Capital	$\sum \frac{C_j Q_j}{2} \leq I_0$	$\sqrt{\frac{2D_j L_j}{C_j (i + \lambda)}}$

λ = costo marginal de no disponer de una unidad más del recurso. Capital: $i + \lambda$ = tasa máxima para tomar dinero e invertirlo en stock.

Demanda aleatoria (Ej. 11, 12 y 13)

Punto de pedido (revisión continua):

$$PP = \bar{d} \cdot LT + SS \quad SS = z S_d \sqrt{LT}$$

- Tabla de frecuencias: $\bar{d} = \sum x_k f_k$ con marcas de clase; desvío **muestral** (con $n - 1$).
- Costo anual del stock de seguridad: $SS \cdot C \cdot i$. LT desconocido: $\sqrt{LT} = SS/(z S_d)$.

RF	1 %	2 %	3 %	5 %	10 %
z	2,33	2,05	1,88	1,645	1,28

Revisión periódica cada T : el pedido cubre $T + LT$.

$$SS = z S_d \sqrt{T + LT}$$

$$Q^* = \bar{d} (T + LT) + SS - q_r - q_{pe}$$

q_r = existencia al revisar · q_{pe} = pendientes de entrega.

RF = probabilidad de que la demanda en el período de incertidumbre supere lo disponible (por ciclo).